設定S3對SVM的存取

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/s3-config/create-svm-s3-task.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定S3對SVM的存取 1
為S3建立SVM 1
在SVM上建立並安裝CA憑證 2
建立S3服務資料原則 4
建立資料生命量 5
建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層 7
建立S3物件存放區伺服器 9

設定S3對SVM的存取

為S3建立SVM

雖然S3可與其他傳輸協定共存於SVM中、但您可能想要建立新的SVM來隔離命名空間和工作負載。

如果您只是從此SVM提供S3物件儲存設備、則S3伺服器不需要任何DNS組態。不過、如果使用其他通訊協定、您可能會想要在SVM上設定DNS。

步驟

1. 確認叢集上的S3已獲得授權：

   「系統授權顯示-套件S3」

   如果沒有、請聯絡您的銷售代表。

2. 建立SVM：

   「vserver create -vserver Svm_name -rootvolume root_volume名稱-Aggregate Aggregate名稱-rootvolume安全型UNIX語言C。utf-8 -IPSpace IPspace_name'

   - 將UNIX設定用於「-rootvolume安全樣式」選項。
   - 使用預設的C.utf-8「-Language」選項。
   - 「IPSpace」設定為選用設定。

3. 驗證新建立的SVM的組態和狀態：

   「vserver show -vserver Svm_name」

   「Vserver運作狀態」欄位必須顯示「執行中」狀態。如果顯示「初始化」狀態、表示根磁碟區建立等中介作業失敗、您必須刪除SVM並重新建立它。

下列命令會在IPspace ipspaceA中建立SVM以供資料存取：

```
cluster-1::> vserver create -vserver svm1.example.com -rootvolume
root_svm1 -aggregate aggr1 -rootvolume-security-style unix -language
C.UTF-8 -ipspace ipspaceA

[Job 2059] Job succeeded:
Vserver creation completed
```

下列命令顯示SVM是以1 GB的根磁碟區建立、而且會自動啟動、並處於「執行中」狀態。根磁碟區具有預設的匯出原則、不含任何規則、因此根磁碟區在建立時不會匯出。根據預設、vsadmin使用者帳戶會建立、並處於「鎖定」狀態。vsadmin角色會指派給預設的vsadmin使用者帳戶。

```
cluster-1::> vserver show -vserver svm1.example.com
                                    Vserver: svm1.example.com
                               Vserver Type: data
                            Vserver Subtype: default
                               Vserver UUID: b8375669-19b0-11e5-b9d1-
00a0983d9736
                                Root Volume: root_svm1
                                  Aggregate: aggr1
                                 NIS Domain: -
                  Root Volume Security Style: unix
                                 LDAP Client: -
                Default Volume Language Code: C.UTF-8
                             Snapshot Policy: default
                                     Comment:
                               Quota Policy: default
                 List of Aggregates Assigned: -
 Limit on Maximum Number of Volumes allowed: unlimited
                         Vserver Admin State: running
                   Vserver Operational State: running
   Vserver Operational State Stopped Reason: -
                           Allowed Protocols: nfs, cifs
                        Disallowed Protocols: -
                            QoS Policy Group: -
                                 Config Lock: false
                               IPspace Name: ipspaceA
```

在SVM上建立並安裝CA憑證

需要憑證授權單位（CA）憑證、才能啟用從S3用戶端到啟用S3的SVM的HTTPS流量。

雖然可以將S3伺服器設定為僅使用HTTP、而且雖然可以設定不需CA憑證的用戶端、但最佳做法是使用ONTAP CA憑證來保護HTTPS流量。

本機分層使用案例不需要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

本程序中的指示將建立並安裝ONTAP 一個自我簽署的驗證書。也支援協力廠商提供的CA憑證；如需詳細資訊、請參閱系統管理員驗證文件。

"系統管理員驗證與RBAC"

請參閱「安全性憑證」手冊頁、以取得其他組態選項。

步驟

1. 建立自我簽署的數位憑證：

   「安全憑證create -vserver Svm_name -type root-ca -common名稱ca_cert名稱」

「type root-ca」選項會建立並安裝自我簽署的數位憑證、以做為憑證授權單位（CA）來簽署其他憑證。

「-commate-name」選項會建立SVM的憑證授權單位（CA）名稱、並在產生憑證的完整名稱時使用。

預設的憑證大小為2048位元。

範例

```
cluster-1::> security certificate create -vserver svm1.example.com -type
root-ca -common-name svm1_ca

The certificate's generated name for reference:
svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
```

顯示憑證產生的名稱時、請務必儲存以供此程序的後續步驟使用。

2. 產生憑證簽署要求：

   「安全性憑證genere-csr -common-name s1_server_name [addent_options]」

   簽署要求的「通用名稱」參數必須是S3伺服器名稱（FQDN）。

   如有需要、您可以提供SVM的位置和其他詳細資訊。

   系統會提示您保留一份憑證要求和私密金鑰、以供日後參考。

3. 使用SVM_CA簽署CSR以產生S3伺服器的憑證：

   「安全性憑證符號-vserver Svm_name -ca_ca_cert名稱-ca-serial ca_cert _serial編號[addent_options]」

   輸入您在先前步驟中使用的命令選項：

   - 「-ca」-您在步驟1中輸入的CA一般名稱。
   - 「-ca序號」-步驟1中的CA序號。例如、如果CA憑證名稱為svm1_ca _159D1587CE21E9D4_svm1_ca、序號為159D1587CE21E9D4。

     根據預設、簽署的憑證將於365天內到期。您可以選取其他值、並指定其他簽署詳細資料。

     出現提示時、複製並輸入您在步驟2中儲存的憑證要求字串。

   隨即顯示已簽署的憑證、請儲存以供日後使用。

4. 在啟用S3的SVM上安裝簽署的憑證：

   「安全憑證安裝-類型server -vserver Svm_name」

   出現提示時、請輸入憑證和私密金鑰。

   如果需要憑證鏈結、您可以選擇輸入中繼憑證。

顯示私密金鑰和CA簽署的數位憑證時、請將其儲存以供日後參考。

5. 取得公開金鑰憑證：

   「安全證書show -vserver Svm_name -common名稱ca_cert名稱-type root-ca -instance」

   儲存公開金鑰憑證以供稍後的用戶端組態使用。

   範例

```
cluster-1::> security certificate show -vserver svm1.example.com -common
-name svm1_ca -type root-ca  -instance

                      Name of Vserver: svm1.example.com
           FQDN or Custom Common Name: svm1_ca
          Serial Number of Certificate: 159D1587CE21E9D4
                 Certificate Authority: svm1_ca
                   Type of Certificate: root-ca
     (DEPRECATED)-Certificate Subtype: -
               Unique Certificate Name: svm1_ca_159D1587CE21E9D4_svm1_ca
Size of Requested Certificate in Bits: 2048
                Certificate Start Date: Thu May 09 10:58:39 2020
           Certificate Expiration Date: Fri May 08 10:58:39 2021
                Public Key Certificate: -----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDZ ...==
-----END CERTIFICATE-----
                          Country Name: US
                State or Province Name:
                          Locality Name:
                     Organization Name:
                     Organization Unit:
Contact Administrator's Email Address:
                             Protocol: SSL
                      Hashing Function: SHA256
               Self-Signed Certificate: true
       Is System Internal Certificate: false
```

建立S3服務資料原則

您可以為S3資料和管理服務建立服務原則。需要S3服務資料原則、才能在LIF上啟用S3資料流量。

如果您使用資料生命體和叢集間生命體、則需要S3服務資料原則。如果您使用叢集生命體來處理本機分層使用案例、則不需要使用此功能。

當為LIF指定服務原則時、該原則會用來建構LIF的預設角色、容錯移轉原則和資料傳輸協定清單。

雖然可針對SVM和LIF設定多種傳輸協定、但在處理物件資料時、S3是唯一的傳輸協定、是最佳實務做法。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 建立服務資料原則：

   「網路介面服務原則create -vserver Svm_name -policy policy_name -services data核心、data-s3-server」

   「data-core」和「data-s3-server」服務是唯一啟用ONTAP 該S3所需的服務、不過其他服務可視需要提供。

建立資料生命量

如果您建立新的SVM、您為S3存取所建立的專屬lifs應該是資料lifs。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- 如果您打算使用子網路名稱來配置LIF的IP位址和網路遮罩值、則該子網路必須已經存在。

  子網路包含屬於同一第3層子網路的IP位址集區。它們是使用「network subnet create」命令建立的。

- LIF服務原則必須已經存在。

關於這項工作

- 您可以在同一個網路連接埠上同時建立IPV4和IPv6 LIF。
- 如果叢集內有大量的生命量、您可以使用「network interface cape流量show」命令來驗證叢集上支援的LIF容量、並使用「network interface cape流量 詳細資料show」命令來驗證每個節點上支援的LIF容量 （進階權限層級）。
- 如果您要啟用遠端FabricPool 的靜態容量（雲端）分層、則也必須設定叢集間的LIF。

步驟

1. 建立LIF：

   「網路介面create -vserver Svm_name -lif_name -service-policy service_policy_names -home-node_name -home-port port_name｛-address ip_address -netmask ip_address |-subnet-name subnet_name｝-firewall -policy data -auto-f還原｛true|fals｝

   - 當LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF會傳回的節點為「主節點」。

     您也可以使用「-autom-revert」選項、指定LIF是否應自動還原為主節點和主連接埠。

   - 首頁連接埠是LIF在LIF上執行「網路介面回復」命令時、LIF傳回的實體或邏輯連接埠。
   - 您可以使用"-address"和"-netask"選項來指定IP位址、也可以使用"-subnet_name"選項從子網路進行分配。

- 使用子網路提供IP位址和網路遮罩時、如果子網路是使用閘道定義、則使用該子網路建立LIF時、會自動將通往該閘道的預設路由新增至SVM。
- 如果您手動指派IP位址（不使用子網路）、則在不同IP子網路上有用戶端或網域控制器時、可能需要設定通往閘道的預設路由。"network rout" creation"手冊頁包含有關在SVM中建立靜態路由的資訊。
- 對於"-firewall-policy"選項、請使用與LIF角色相同的預設"data"。

  如果需要、您可以稍後建立並新增自訂防火牆原則。

- 「自動還原」可讓您指定在啟動、管理資料庫狀態變更或建立網路連線等情況下、是否將資料LIF自動還原至其主節點。預設設定為「假」、但您可以根據環境中的網路管理原則、將其設為「假」。
- 「-service-policy（服務原則）」選項會指定您所建立的資料與管理服務原則、以及您所需的任何其他原則。

2. 如果您要在「-address'（地址）」選項中指派IPv6位址：

   a. 使用「network NDP prefix show」命令檢視在各種介面上學習到的RA前置詞清單。

      「network NDP prefix show」命令可在進階權限層級使用。

   b. 使用「prefix:id」格式手動建構IPv6位址。

      「prefix」是在各種介面上學習的前置詞。

   若要導出「id」、請選擇隨機的64位元十六進位數字。

3. 使用「network interface show」命令確認LIF已成功建立。
4. 確認已設定的IP位址可連線：

若要驗證...	使用...
IPV4位址	網路ping
IPv6位址	《網路ping6》

下列命令說明如何建立以「my-s3-policy」服務原則指派的S3資料LIF：

```
network interface create -vserver svm1.example.com -lif lif2 -home-node
node2 -homeport e0d -service-policy my-S3-policy -subnet-name ipspace1
```

下列命令顯示叢集1中的所有LIF。資料生命週期1和資料傳輸3均設定為使用IPv4位址、而資料傳輸4則設定為使用IPv6位址：

```
cluster-1::> network interface show

            Logical    Status     Network          Current      Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node         Port
Home
----------- ---------- ---------- ---------------- ------------ -------
----
cluster-1
            cluster_mgmt up/up    192.0.2.3/24     node-1       e1a
true
node-1
            clus1        up/up    192.0.2.12/24    node-1       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.13/24    node-1       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.68/24    node-1       e1a
true
node-2
            clus1        up/up    192.0.2.14/24    node-2       e0a
true
            clus2        up/up    192.0.2.15/24    node-2       e0b
true
            mgmt1        up/up    192.0.2.69/24    node-2       e1a
true
vs1.example.com
            datalif1     up/down  192.0.2.145/30   node-1       e1c
true
vs3.example.com
            datalif3     up/up    192.0.2.146/30   node-2       e0c
true
            datalif4     up/up    2001::2/64       node-2       e0c
true
5 entries were displayed.
```

建立叢集間的生命體、以進行遠端FabricPool 分層

如果FabricPool 您使用ONTAP 支援使用支援的物件S3來啟用遠端的功能（雲端）分層、則必須設定叢集間的生命體。您可以在與資料網路共用的連接埠上設定叢集間的LIF。如此可減少叢集間網路所需的連接埠數量。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 基礎實體或邏輯網路連接埠必須設定為管理「up」狀態。
- LIF服務原則必須已經存在。

本機Fabric集區分層或外部S3應用程式不需要叢集間生命體。

步驟

1. 列出叢集中的連接埠：

   「網路連接埠展示」

   以下範例顯示「cluster01」中的網路連接埠：

```
cluster01::> network port show
                                                            Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
cluster01-01
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
cluster01-02
       e0a       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0b       Cluster      Cluster          up     1500   auto/1000
       e0c       Default      Default          up     1500   auto/1000
       e0d       Default      Default          up     1500   auto/1000
```

2. 在系統SVM上建立叢集間LIF：

   「網路介面create -vserver cluster -lif LIF_name -service-policy default-intercluster -home-nodes -home -port port -address port_ip -netask_k

   以下範例建立叢集間的lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」：

```
cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl01 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-01 -home-port e0c
-address 192.168.1.201
-netmask 255.255.255.0

cluster01::> network interface create -vserver Cluster -lif
cluster01_icl02 -service-
policy default-intercluster -home-node cluster01-02 -home-port e0c
-address 192.168.1.202
-netmask 255.255.255.0
```

3. 驗證是否已建立叢集間的LIF：

「網路介面show -service-policy default-intercluster」

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster01
            cluster01_icl01
                       up/up      192.168.1.201/24   cluster01-01  e0c
true
            cluster01_icl02
                       up/up      192.168.1.202/24   cluster01-02  e0c
true
```

4. 驗證叢集間的LIF是否為備援：

「網路介面show–service-policy default-intercluster -faulty」

以下範例顯示、在「e0c」連接埠上的叢集間lifs「cluster01_icl01」和「cluster01_icl02」將會容錯移轉至「e0d」連接埠。

```
cluster01::> network interface show -service-policy default-intercluster
-failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- --------------- --------
cluster01
         cluster01_icl01 cluster01-01:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-01:e0c,
                                              cluster01-01:e0d
         cluster01_icl02 cluster01-02:e0c   local-only
192.168.1.201/24
                            Failover Targets: cluster01-02:e0c,
                                              cluster01-02:e0d
```

建立S3物件存放區伺服器

與由NAS和SAN伺服器提供的檔案或區塊儲存設備相比、物件儲存伺服ONTAP 器可將資

料管理為S3物件ONTAP 。

您應該擁有自我簽署的CA憑證（在先前步驟中建立）或由外部CA廠商簽署的憑證。本機分層使用案例不需要CA憑證、因為IP流量只會流經叢集生命體。

建立物件存放區伺服器時、會建立一個具有UID 0的root使用者。不會為此root使用者產生存取金鑰或秘密金鑰。這個管理員必須執行「object-store-server user-flex-keys」命令、為這個使用者設定存取金鑰和秘密金鑰。ONTAP

> NetApp最佳實務做法是、請勿使用此root使用者。任何使用root使用者存取金鑰或秘密金鑰的用戶端應用程式、都能完整存取物件存放區中的所有儲存區和物件。

請參閱「vserver object-store-server」手冊頁、以取得其他組態和顯示選項。

步驟

1. 建立S3伺服器：

   「vserver object-store-server create -vserver Svm_name -object-store-server s3_server_name -credention -name ca_cert名稱-comment text [addent_options]」

   您可以在建立S3伺服器時或稍後隨時指定其他選項。

   - SVM名稱可以是資料SVM、也可以是「叢集」（系統SVM名稱）、如果您正在設定本機分層。
   - 預設會在連接埠443上啟用HTTPS。您可以使用「-secener-listener-port」選項來變更連接埠號碼。

     啟用HTTPS時、需要CA憑證才能與SSL/TLS適當整合。

   - HTTP預設為停用；啟用時、伺服器會偵聽連接埠80。您可以使用「-is -http啟用」選項來啟用、或使用「-listener-port'」選項來變更連接埠編號。

     啟用HTTP時、所有的要求和回應都會以純文字透過網路傳送。

2. 驗證S3是否已根據需要進行設定：

   「vserver object-store-server show」

下列命令可驗證所有物件儲存伺服器的組態值：

```
cluster1::> vserver object-store-server show

            Vserver: vs1

                      Object Store Server Name: s3.example.com
                          Administrative State: up
                        Listener Port For HTTP: 80
                Secure Listener Port For HTTPS: 443
                                  HTTP Enabled: false
                                 HTTPS Enabled: true
             Certificate for HTTPS Connections: svm1_ca
                                       Comment: Server comment
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.